Seguimiento 3
Electrónica Digital II
Sistema avanzado de medición de señal ECG

Julian Jimenez
Ana zapata
Valentina padierna

15 Abril de 2026

Índice

1. Identificación del proyecto **3**

2. Resumen **3**

3. Descripción del hardware **3**
3.1. Entradas 3
3.2. Salidas 3

4. Descripción del software **5**
4.1. Flujo general del programa 5

5. Implementación de filtros **5**

6. Detección de latidos **5**

7. Almacenamiento de datos **6**

8. Estructura del código **6**

9. Comunicación **6**

10. Interfaz de usuario **6**

11.Procedimiento de prueba **7**

12.Manejo de errores **7**

13.Conclusión **7**

1. Identificación del proyecto

- **Nombre del proyecto**: Sistema avanzado de medición de señal ECG.
- **Integrante**: Julian andres jimenez,Ana sofia zapata,Valentina padierna

2. Resumen

El presente proyecto consiste en el diseño e implementación de un sistema de adquisición de señal biomédica en tiempo real utilizando un microcontrolador ESP32. Específicamente, se trabaja con una señal de electrocardiograma (ECG), la cual es capturada mediante un sensor analógico y procesada digitalmente.

El sistema permite la digitalización de la señal mediante el ADC interno del ESP32 con resolución de 12 bits, así como la aplicación de diferentes técnicas de filtrado digital (promedio móvil, mediana y exponencial) con el objetivo de mejorar la calidad de la señal.

Adicionalmente, se implementa un control de la frecuencia de muestreo mediante un temporizador hardware, permitiendo obtener datos de forma periódica. La señal procesada se visualiza en tiempo real a través del puerto serial y también es almacenada en un archivo de texto para su posterior análisis.

3. Descripción del hardware

El sistema está basado en una placa ESP32, la cual permite la lectura de señales analógicas, procesamiento digital y almacenamiento de datos.

3.1. Entradas

- **Sensor ECG**: conectado al pin ADC 34, con resolución de 12 bits (0–4095).
- **Electrodo positivo**: conectado al pin GPIO 18.
- **Electrodo negativo**: conectado al pin GPIO 19.

3.2. Salidas

- **LED indicador**: conectado al pin GPIO 2, indica que el sistema está activo.

Figura 1: Conexion sensor ECG

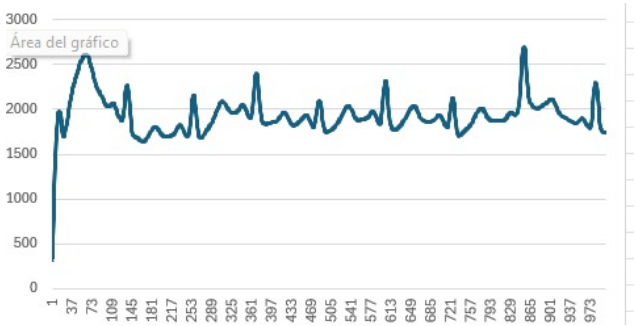

Figura 2: señal con todos los filtros activos

4. Descripción del software

- **Lenguaje**: MicroPython.
- **IDE**: Thonny.
- **Librerías**: `machine` (ADC, pines y Timer).

4.1. Flujo general del programa

1. Configuración del ADC para la lectura de la señal ECG.
2. Configuración de pines para detección de electrodos.
3. Inicialización del LED indicador.
4. Selección de filtros por parte del usuario mediante consola.
5. Definición de los filtros digitales.
6. Configuración del temporizador para la adquisición periódica.
7. Lectura de la señal, aplicación de filtros y almacenamiento de datos.

5. Implementación de filtros

El sistema permite aplicar diferentes filtros digitales de forma individual o en cascada:

- **Promedio móvil**: suaviza la señal reduciendo ruido de alta frecuencia.
- **Mediana**: elimina valores atípicos o picos espurios.
- **Exponencial**: realiza un suavizado progresivo basado en valores anteriores.

Los filtros pueden activarse según la elección del usuario, permitiendo comparar resultados y analizar el comportamiento de la señal.

6. Detección de latidos

Se implementa una lógica básica de detección de latidos mediante un umbral definido. Cuando la señal supera dicho valor, se interpreta como un posible latido cardíaco. Esto permite analizar de forma preliminar el comportamiento de la señal ECG.

7. Almacenamiento de datos

Los datos adquiridos son almacenados en un archivo de texto dentro de la memoria del ESP32. Esto permite realizar análisis posteriores, como procesamiento en software externo o visualización más detallada.

8. Estructura del código

- Configuración inicial de hardware (ADC, pines y LED).
- Selección de filtros mediante entrada del usuario.
- Definición de funciones de filtrado.
- Función principal de adquisición usando Timer.
- Almacenamiento y visualización de datos.

9. Comunicación

La comunicación se realiza mediante el puerto serial USB. Esto permite:

- Visualizar los datos en tiempo real.
- Usar el Serial Plotter para observar la señal ECG.
- Depuración del sistema mediante `print()`.

10. Interfaz de usuario

La interfaz se basa principalmente en la consola:

- El usuario selecciona los filtros a aplicar.
- Se visualizan los valores de la señal en tiempo real.

11. Procedimiento de prueba

1. Verificación de conexión del sensor ECG.
2. Validación de lectura ADC observando valores en consola.
3. Activación de filtros y comparación de resultados.
4. Visualización en Serial Plotter.
5. Revisión del archivo generado con los datos.

12. Manejo de errores

- Se verifica si los electrodos están desconectados antes de realizar la lectura.
- Se evita el procesamiento de señales inválidas.

13. Conclusión

El sistema desarrollado permite adquirir y procesar señales ECG en tiempo real de manera eficiente. La implementación de filtros digitales mejora significativamente la calidad de la señal, mientras que el uso del temporizador garantiza una frecuencia de muestreo constante. Este proyecto integra conceptos clave como conversión ADC, procesamiento digital de señales y manejo de hardware en sistemas embebidos.